MOHISM VINS

产品规格书

双目视觉惯性设备



文档编号 MV-SPEC-001

文档版本 1.0 / 2026-10-30

固件基线 0.5.0，源码基线 `03d9960`

作者 PulsarV zhijiatao@outlook.com

内容 系统组成、接口、电气与机械设计、数据格式及软件功能

原创硬件与文档采用 CC BY-NC-SA 4.0；软件许可按仓库 `LICENSING.md`。

目录

1 系统规格 2

2 USB 与数据接口 3

3 供电、结构与安装 4

4 算法、协议与配置 5

5 评估记录与交付文件 6

文档范围

本文对应仓库 0.5.0 固件、板级连接和 MoSense 外壳设计。参数表中的“请求频率”指固件配置值；输出频率由曝光、采集、算法和 USB 调度共同决定。渲染图用于识别结构与接口，尺寸以机械工程图为准。

系统由双目单色相机、六轴 IMU、板端计算单元、后备 RTC、SD 启动存储和 USB 接口组成。笔记本可同时接收左右图像、深度和里程计，并通过两个独立串口执行参数配置与调试。

光学基线、镜头焦距、视场角、整机重量、工作温度等级和功耗限值未在本版定义。配置模板中的内外参不是产品光学规格。

1 系统规格

项目	配置
成像	双路单色、全局快门，原生每路 1280×800
图像输入	两路 MIPI 输入，原始灰度采集，RAW10 使用 16 位内存容器
惯性测量	三轴加速度与三轴角速度，SPI 数据接口、数据就绪中断
运行系统	Linux 5.10.160，PREEMPT_RT；Buildroot 2023.02.6
启动介质	SD 卡；固定 ENV 分区布局
USB	USB 2.0 High Speed，Device 模式；两个 UVC 与两个 CDC ACM
后备时钟	I²C 日历时钟，`/dev/rtc0`；有效时钟在启动时恢复系统 UTC
视觉惯性输出	位姿、速度、状态、重置计数；MAVLink common
配置与地图	参数原子保存；标定文件覆盖；地图保存、载入与重定位

1.1 图像与惯性参数

项目	固件设置
双目采集请求	15 / 30 / 60 / 120 fps；默认 120 fps
双目 UVC 请求	15 / 30 / 60 fps；默认 60 fps
稠密深度请求	15 / 30 / 60 / 120 Hz，不超过采集率；默认 30 Hz
深度 UVC 请求	`min(USB_FPS,DEPTH_FPS)`；默认 30 fps
IMU 输出数据率	加速度、角速度均为标称 416 Hz
加速度量程与比例	$\pm 2g$；0.000061 g/LSB
角速度量程与比例	± 250 °/s；0.00875 °/s/LSB
IMU 时间戳	数据就绪 IRQ 入口的 CLOCK_MONOTONIC，单位 ns

1.2 时钟与同步

左右相机共用 FSIN，硬件 PWM 按采集配置生成触发脉冲。IMU INT1 独立报告数据就绪；算法使用标定时延与插值对齐图像和 IMU。当前驱动读取输出寄存器，未启用传感器 FIFO 和内部时间戳。共同 DEN 事件、门控与反馈路径属于独立的同步扩展设计。

RTC 记录日历时间，VIO 使用单调时钟。调整 RTC 或系统日期不改变 VIO 时间基准。RTC 的 INT 与 CLKOUT 未使用。

2 USB 与数据接口

功能	接口号	格式与用途
双目 UVC	0 / 1	640×200 YUYV，左右各 320×200
深度 UVC	2 / 3	320×200 Z16，小端，毫米
MAVLink ACM	4 / 5	板端 `/dev/ttyGS0`，参数、状态与里程计
调试 ACM	6 / 7	板端 `/dev/ttyGS1`，日志、登录与 Shell

同一复合设备共用一个 USB 地址与 VID/PID。Linux 开发标识为 `1d6b:0104`。主机的 `/dev/videoN` 和 `/dev/ttyACMN` 随连接顺序变化，应结合接口号、格式及设备路径识别。

2.1 双目灰度与深度

双目每帧 256000 字节，每行 1280 字节；左图占前 640 字节，右图占后 640 字节。像素按 `[gray,128]` 排列，色度固定。深度每帧 128000 字节，每行 640 字节，像素为无符号 16 位整数。深度 0 表示无效，软件接受数值范围为 100–65534 mm；该编码范围不定义有效测距范围。

标定关闭时输出原始双目预览；启用有效标定后输出校正图。深度只在实际计算完成后更新，可重复最近结果；200 ms 无新结果则清零。双目与深度独立调度，主机文件序号不用于曝光配对。

2.2 带宽预算

双目 / 深度请求	纯图像负载	用途
15 / 15 fps	5.76 MB/s	低负载配置
30 / 30 fps	11.52 MB/s	均衡配置
60 / 30 fps	19.20 MB/s	默认配置
60 / 60 fps	23.04 MB/s	接近端点负载上限

双目端点每微帧最多 2048 字节，深度端点 1024 字节，合计理论负载上限 24.576 MB/s，另有 UVC 头等开销。原生双目 1280×800 灰度在 60 fps 时约需 122.88 MB/s，常规 USB 输出使用降采样图像。

2.3 调试启动阶段

U-Boot 提供独立 CDC 控制台，标识为 `1d6b:0105`，倒计时 5 秒。进入 Linux 时 USB 重新枚举。BootROM、DDR 初始化和 SPL 日志通过 UART2 查看；UART 配置为 115200、8N1。

3 供电、结构与安装

项目	设计配置
外部连接	USB Type-C；USB VBUS 5 V 输入
USB 电流声明	固件描述符声明 500 mA；使用符合主机端口供电能力的连接
内部电源域	系统 3.3 / 1.8 V，DDR 1.35 V，核心 0.9 V；相机 2.8 / 1.8 / 1.2 V
板卡参考尺寸	80×30 mm；以机械装配参考板为准
镜头孔中心距	机械设计约 50 mm；光学平移使用双目标定结果
外壳	CNC 铝合金，黑色表面涂层；前盖与背部散热壳分体
紧固	4 颗 M2.5×14 沉头螺钉，配 4 颗 M2.5 六角螺母；壳体通孔，不攻丝
通孔 / 螺母槽	通孔 ⌀2.90 mm；六角槽对边 5.20 mm，深 3.30 mm，详见加工公差
散热结构	9 条鳍片，间距 3.6 mm，名义厚 1.2 mm；中间 5 条长 78 mm，外侧 4 条长 62 mm
导热连接	名义 10×10×4 mm 导热垫，装配间隙约 3.47 mm



前盖、板卡、背部散热壳与紧固件

3.1 安装约束

镜头保持无遮挡，外壳散热鳍片留出空气通道；线缆固定在支架侧，减少插头载荷和图像振动。安装姿态变化后应核对机体坐标与 IMU 轴向标定。松动或调整镜头、相机板与壳体连接后，重新检查双目标定。

浮动螺母从后侧放入六角槽，前侧插入螺钉锁紧。螺母槽用于防转，不作过盈压入。螺母承压面、通孔与槽内表面遮蔽喷涂；详细尺寸链以机械加工文件为准。

4 算法、协议与配置

4.1 视觉惯性处理

前端使用双向 LK 跟踪、空间补点与双目几何检查；后端使用 Ceres 紧耦合滑窗联合优化位姿、速度、偏置和特征逆深度。旧状态通过 Schur 边缘化保留信息。支持静止初始化及运动初始化、ORB 回环、四自由度位姿图和跨会话地图重定位。

默认滑窗 6 帧、最多 100 个特征、每次求解最多 8 次迭代，求解预算 40 ms，联合优化请求 30 Hz。在线外参和时间偏移估计默认关闭。地图默认保留 200 个关键帧，写入 userdata；原子保存同时需要旧文件和临时文件空间。

4.2 MAVLink 参数

系统号 1，组件号 197，参数类型 REAL32。默认参数如下：

参数	默认	作用 / 范围
`VIO_ENABLE`	1	0/1，关闭估计但保持预览
`SYNC_MAX_MS`	2	0.1–20 ms，并受标定配置上限约束
`VIO_VALID`	0	只读，有效估计状态
`FW_VERSION`	500	只读，表示 0.5.0
`ACC_NOISE`	0.1	0.001–10，$\mathrm{m/s^2/\sqrt{Hz}}$
`GYRO_NOISE`	0.01	0.00001–1，$\mathrm{rad/s/\sqrt{Hz}}$
`ACC_BIAS_RW`	0.0001	0.000001–0.1，$\mathrm{m/s^2/\sqrt{s}}$
`GYRO_BIAS_RW`	0.00001	0.0000001–0.1，$\mathrm{rad/s/\sqrt{s}}$

噪声默认值用于初始配置，应由传感器标定结果替换。参数保存到 `/userdata/mohism-params.yml`；标定保存到 `/userdata/calibration.yml`。

4.3 位姿输出约定

`ODOMETRY` 使用板端单调时钟微秒；父坐标 LOCAL_FRD，子坐标 BODY_FRD。位置在世界坐标中，速度在机体坐标中，四元数顺序为 $[w, x, y, z]$，描述 body 到 world 的旋转。协方差与角速度字段为 NaN，quality 为 -1。`reset_counter` 在恢复、重新启用或地图坐标修正时变化，接收端按段处理轨迹。

5 评估记录与交付文件

5.1 离线回放

EuRoC MH_01_easy 包含 3682 对图像、36820 条 IMU 数据。处理分辨率 320×200，优化请求 20 Hz，回环开启。结果按连续有效且重置计数相同的段分别作 SE(3) 对齐，不拟合尺度。

指标	记录值
有效输出	3619 / 3682，98.29%
匹配真值	3607 帧
重置或坐标修正计数变化	25 次
分段位置 ATE RMSE	0.05988 m
分段位置 ATE P95	0.15406 m
1 秒平移 RPE RMSE	0.05476 m
1 秒旋转 RPE RMSE	0.63353°

该结果描述分段离线轨迹，完整报告包含无效状态、逐段时长和未匹配帧。数据来源、SHA256 和结果保存在 `qualification/euroc-mh01-*.json`。

5.2 交付目录

文件	内容
`out/artifacts/mohism-sd.img`	完整 SD 卡镜像
`boot.img` / `uboot.img`	内核与设备树 FIT / 启动固件
`rootfs.img`	根文件系统
`mohism-vins` / `mohism_imu.ko`	用户态算法 / IMU 内核模块
`mohism-vins-source.tar.gz`	对应源码归档
`SHA256SUMS`	文件校验值

5.3 资料索引与许可

软件接口依据 `docs/protocol.md`、`docs/imu-driver.md`；性能依据 `docs/performance.md`；同步与 RTC 依据 `docs/hardware-sync.md` 和 `docs/hardware/rtc.md`。外壳依据 MoSense 参数化装配及加工公差文件。

原创硬件与本文档采用 CC BY-NC-SA 4.0，未经另行授权禁止商业使用。用户态软件采用 GPL-3.0，其他组件按各自许可。授权范围以仓库 `LICENSING.md` 为准。